Выполнение алгоритмов

Информатика · 8 класс · урок 21 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Трассировка линейного алгоритма

> Выполните алгоритм при a := 3: b := a · 2; a := b − a; b := a + b. Заполните таблицу состояний и назовите итоговые значения.

Задание 2. Сумма квадратов

> Выполните алгоритм: s := 0; нц для i от 1 до 5; s := s + i · i; кц. Чему равно s и сколько итераций выполнило тело цикла?

Задание 3. Сумма цифр числа

> Выполните алгоритм при n := 13: k := 0; нц пока n ≠ 0; k := k + n mod 10; n := n div 10; кц. Чему равно k?

Задание 4. Найдите ошибку в трассировке

> Ученик выполнил алгоритм из примера 3 и утверждает, что тело цикла выполнилось 7 раз, потому что «условие проверялось семь раз». В чём его ошибка и как правильно?

Справочная страница

Выполнение алгоритмов

1 Ключевые определения

Трассировка — пошаговое выполнение алгоритма с записью состояния исполнителя после каждой команды.

2 Опорная таблица

Шаг	Команда	Что происходит	Состояние
0	—	начальные значения	a = 3, b = 7, c = 0
1	c := a	в c копируется значение a	a = 3, b = 7, c = 3
2	a := b	в a копируется значение b	a = 7, b = 7, c = 3
3	b := c	в b копируется значение c	a = 7, b = 3, c = 3

3 Опорный конспект

```
ВЫПОЛНЕНИЕ АЛГОРИТМА

СОСТОЯНИЕ = положение + значения величин
ВЫПОЛНИТЬ = пройти цепочку состояний

ТРАССИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
  шаг | команда | что изменилось | состояние
  строка на каждую команду
  проверки цикла - тоже строки

ПРИСВАИВАНИЕ
  c := a    копирует значение, не связывает
  a := a+b  сначала вычисляем, потом пишем

ВЕТВЛЕНИЕ: работает РОВНО одна ветвь
  условие ложно и нет иначе -> ничего
```

4 Проверь себя

1. Что называют состоянием исполнителя?

2. Зачем нужна трассировочная таблица?

Ключи и критерии

для учителя · урок 21 · Выполнение алгоритмов

1 Ответы к заданиям

Задание 1. Шаг 1: b := 3 · 2 = 6, состояние a = 3, b = 6. Шаг 2: a := 6 − 3 = 3, состояние a = 3, b = 6. Шаг 3: b := 3 + 6 = 9, состояние a = 3, b = 9. Ответ: a = 3, b = 9.

Задание 2. Тело выполнилось 5 раз: s = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55. Ответ: s = 55, итераций 5.

Задание 3. Первая итерация: n mod 10 = 3, k = 3, n := 1. Вторая: n mod 10 = 1, k = 4, n := 0. Условие 0 ≠ 0 ложно, цикл завершён. Ответ: k = 4, то есть сумма цифр числа 13.

Задание 4. Ученик считает проверки итерациями. Проверок действительно семь, но последняя проверка (1 > 1) ложна, и тело после неё не выполняется. Итераций шесть, поэтому k = 6.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучить определения: состояние исполнителя, трассировка, инвариант.

2. Выполнить в тетради алгоритм из примера 2 при i от 1 до 8 и записать таблицу состояний.

3. Составить свой алгоритм с циклом и ветвлением на 6–8 строк, выполнить его вручную и оформить трассировочную таблицу.

4. *(По желанию)* Найти в учебнике алгоритм Евклида и выяснить, почему число его итераций для пары чисел не превосходит пятикратного количества цифр в меньшем числе.